Tentu. Untuk konteks **Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi**, saya sarankan aplikasi ini tidak hanya menjadi kalender peminjaman, tetapi menjadi **sistem pengelolaan siklus penggunaan aula**: mulai dari informasi aula, pengajuan peminjaman, verifikasi/persetujuan, penjadwalan, penggunaan aktual, hingga pelaporan.

Berikut PRD yang dapat dijadikan dasar diskusi dengan pimpinan, tim IT, maupun developer.

PRD — Aplikasi Pengelolaan Aula

Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

Versi: 1.0
Status: Draft
Platform: Web responsif
Target pengguna: Internal Kemenag dan pengguna eksternal

---

1. Ringkasan Produk

Aplikasi Pengelolaan Aula adalah aplikasi berbasis web untuk membantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola seluruh aktivitas pemanfaatan aula yang berada di lingkungan kantor.

Aplikasi menyediakan informasi mengenai aula yang tersedia, termasuk:

- Nama aula
- Lokasi
- Ukuran
- Kapasitas
- Fasilitas
- Foto
- Status ketersediaan
- Ketentuan penggunaan

Pengguna dapat melihat jadwal aula dan mengajukan peminjaman secara online. Admin/pengelola dapat melakukan verifikasi, menyetujui atau menolak pengajuan, mengatur jadwal, serta menghasilkan laporan penggunaan aula.

Sistem dirancang untuk mendukung **pengguna internal maupun eksternal** dengan mekanisme pengajuan yang dapat berbeda sesuai kategori pengguna.

---

2. Latar Belakang / Problem Statement

Pengelolaan aula secara manual berpotensi menimbulkan beberapa masalah:

1. Jadwal penggunaan aula sulit dipantau secara real-time.
2. Risiko terjadi **benturan jadwal** antar kegiatan.
3. Informasi mengenai kapasitas dan fasilitas aula tidak terdokumentasi dengan baik.
4. Pengajuan peminjaman membutuhkan komunikasi manual.
5. Riwayat penggunaan aula sulit ditelusuri.
6. Pimpinan kesulitan memperoleh statistik pemanfaatan aula.
7. Dokumen atau bukti persetujuan dapat tercecer.
8. Pengguna eksternal tidak memiliki kanal yang jelas untuk mengajukan penggunaan aula.
9. Pengelola kesulitan mengetahui aula mana yang paling sering digunakan.
10. Belum ada basis data terpusat mengenai seluruh pemanfaatan aula.

---

3. Tujuan Produk

Tujuan utama

Membangun sistem terintegrasi untuk:

Mengelola, menjadwalkan, memverifikasi, dan memonitor penggunaan aula secara transparan, tertib, dan terdokumentasi.

Tujuan spesifik

- Memudahkan masyarakat/internal mengajukan peminjaman aula.
- Menampilkan ketersediaan aula secara jelas.
- Mencegah benturan jadwal.
- Mempermudah petugas melakukan verifikasi.
- Menyimpan seluruh riwayat peminjaman.
- Mendokumentasikan penggunaan aula.
- Membantu pimpinan melakukan monitoring.
- Menyediakan laporan pemanfaatan aula.
- Meningkatkan transparansi pengelolaan fasilitas kantor.

---

4. Sasaran Pengguna

4.1 Admin/Pengelola Aula

Petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aula.

Kebutuhan:

- Mengelola data aula.
- Mengelola fasilitas.
- Memeriksa pengajuan.
- Menyetujui/menolak peminjaman.
- Mengatur jadwal.
- Melihat kalender penggunaan.
- Mengelola pengguna.
- Melihat laporan.

4.2 Pengguna Internal

Contohnya:

- Subbagian di lingkungan Kemenag
- Seksi
- KUA
- Madrasah
- Penyuluh
- Pengawas
- Organisasi/unit internal lainnya

Kebutuhan:

- Melihat aula yang tersedia.
- Melihat fasilitas.
- Melihat kalender.
- Mengajukan peminjaman.
- Memantau status pengajuan.
- Melihat riwayat peminjaman.

4.3 Pengguna Eksternal

Contohnya:

- Instansi pemerintah lain
- Organisasi masyarakat
- Lembaga pendidikan

- Organisasi keagamaan
- Masyarakat
- Mitra kerja

Kebutuhan:

- Melihat aula yang dapat digunakan.
- Melihat fasilitas dan kapasitas.
- Melihat jadwal yang tersedia.
- Mengajukan permohonan.
- Mengunggah dokumen persyaratan.
- Memantau status pengajuan.

4.4 Pimpinan

Pimpinan tidak harus terlibat dalam seluruh proses operasional, tetapi membutuhkan dashboard monitoring.

Kebutuhan:

- Melihat jumlah penggunaan aula.
- Melihat agenda mendatang.
- Melihat statistik pemanfaatan.
- Melihat penggunaan berdasarkan unit/kategori.
- Melihat laporan.

---

5. Ruang Lingkup Produk

MVP — Versi Pertama

Fitur yang direkomendasikan untuk versi awal:

1. Login & autentikasi
2. Manajemen pengguna
3. Manajemen aula
4. Manajemen fasilitas
5. Kalender penggunaan
6. Pengajuan peminjaman
7. Verifikasi pengajuan
8. Persetujuan/penolakan

9. Pencegahan benturan jadwal
10. Notifikasi status
11. Riwayat peminjaman
12. Dashboard
13. Laporan
14. Cetak/ekspor data

---

6. Modul Utama

6.1 Dashboard

Dashboard berbeda berdasarkan role pengguna.

Dashboard Admin

Menampilkan:

- Total aula
- Aula sedang digunakan
- Aula tersedia
- Pengajuan menunggu verifikasi
- Pengajuan disetujui
- Pengajuan ditolak
- Agenda hari ini
- Agenda mendatang

Contoh:

DASHBOARD PENGELOLAAN AULA			
Aula 5	Tersedia 3	Menunggu 4	Agenda 2

```
Agenda Hari Ini
_____________________________________

08.00-12.00  Aula Utama
Rapat Koordinasi Internal
Status: Disetujui

13.00-16.00  Aula Mini
Pelatihan
Status: Disetujui
```

---

7. Modul Data Aula

Admin dapat mengelola data setiap aula.

Data aula

Field	Keterangan
ID Aula	Kode unik
Nama Aula	Nama aula
Lokasi	Gedung/lantai/lokasi
Panjang	Meter
Lebar	Meter
Luas	m²
Kapasitas	Jumlah orang
Status	Aktif/Nonaktif
Deskripsi	Deskripsi aula
Foto	Foto aula
Tata letak	Layout ruangan
Catatan	Informasi tambahan

Contoh

Aula Al Ikhlas

- Luas: 120 m²
- Kapasitas: 150 orang
- AC: 4 unit
- LCD Projector: Ya
- Sound System: Ya
- Mikrofon: 4
- Kursi: 150
- Meja: 20

---

8. Modul Fasilitas

Fasilitas sebaiknya dibuat sebagai **master data**, sehingga tidak perlu diketik berulang-ulang.

Contoh:

- AC
- LCD Projector
- Layar
- Sound System
- Mikrofon
- Wi-Fi
- Meja
- Kursi
- Podium
- Panggung
- CCTV
- Toilet
- Parkir
- Generator
- dan sebagainya.

Setiap aula dapat memiliki kombinasi fasilitas berbeda.

---

9. Katalog Aula

Pengguna dapat melihat daftar aula.

Contoh tampilan:

```
AULA YANG TERSEDIA

┌──────────────────────────────┐
│ [ FOTO AULA ]                │
│ Aula Al Ikhlas               │
│ Kapasitas: 150 orang         │
│ Luas: 120 m²                 │
│                              │
│ ✓ AC  ✓ LCD  ✓ Sound System  │
│                              │
│ [Lihat Detail]               │
└──────────────────────────────┘
```

Detail aula menampilkan:

- Foto
- Kapasitas
- Ukuran
- Fasilitas
- Lokasi
- Ketentuan

- Jadwal penggunaan
- Tombol **Ajukan Peminjaman**

---

10. Modul Kalender

Ini merupakan salah satu fitur inti.

Pengguna dapat melihat:

- Jadwal harian
- Mingguan
- Bulanan

Contoh:

```
                OKTOBER 2026

         Sen   Sel   Rab   Kam   Jum
        ---------------------------------
          5     6     7     8     9

Aula Utama
08-12  Rapat
13-16        Pelatihan

Aula Mini
09-11        Rapat
13-15                   Workshop
```

Filter:

- Aula
- Tanggal
- Status
- Jenis pengguna
- Unit pemohon

---

11. Modul Pengajuan Peminjaman

Pengguna mengisi formulir:

Informasi Pemohon

- Nama
- NIK/NIP/Identitas
- Instansi/organisasi
- Nomor telepon
- Email
- Jenis pengguna:
    - Internal
    - Eksternal

Informasi Kegiatan

- Nama kegiatan
- Jenis kegiatan
- Deskripsi
- Tanggal
- Waktu mulai
- Waktu selesai
- Jumlah peserta
- Penanggung jawab
- Nomor kontak

Aula

- Pilihan aula
- Fasilitas yang dibutuhkan

Dokumen

Jika diperlukan:

- Surat permohonan
- Surat tugas
- Proposal kegiatan
- Identitas
- Dokumen pendukung lainnya

---

12. Business Rule Jadwal

Sistem **tidak boleh mengizinkan dua peminjaman aktif pada aula dan waktu yang sama.**

Contoh:

```
Aula Utama
```

```
10 Oktober
09.00 - 12.00
Rapat Koordinasi
```

Pengguna lain tidak dapat mengajukan:

```
10 Oktober
10.00 - 11.00
```

karena waktunya overlap.

Namun dapat:

```
10 Oktober
13.00 - 15.00
```

jika tidak ada aturan jeda/persiapan yang ditetapkan.

Pengaturan tambahan yang sebaiknya tersedia

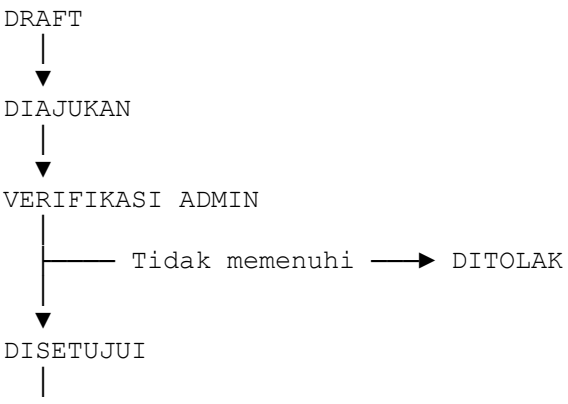
Admin dapat menentukan:

- Durasi minimum peminjaman
- Durasi maksimum
- Waktu buffer antar kegiatan
- Jam operasional
- Hari yang tidak dapat digunakan
- Hari libur
- Blackout date

---

13. Workflow Pengajuan

Saya menyarankan workflow berikut:



```
  ▼
TERJADWAL
  │
  ▼
DIGUNAKAN
  │
  ▼
SELESAI
```

Status:

- Draft
- Diajukan
- Dalam Verifikasi
- Perlu Perbaikan
- Disetujui
- Ditolak
- Dibatalkan
- Sedang Berlangsung
- Selesai

---

14. Persetujuan

Admin dapat membuka detail pengajuan:

```
PENGAJUAN #AUL-2026-00125

Pemohon
Kantor Kemenag Kabupaten Banyuwangi

Kegiatan
Rapat Koordinasi

Tanggal
15 Oktober 2026

Waktu
08.00 - 12.00

Peserta
120 orang

Aula
Aula Al Ikhlas

Status
MENUNGGU VERIFIKASI

[Setujui] [Minta Perbaikan] [Tolak]
```

Jika ditolak, admin wajib memberikan:

Alasan penolakan

---

15. Surat / Bukti Persetujuan

Setelah pengajuan disetujui, sistem dapat menghasilkan:

Bukti Persetujuan Penggunaan Aula

berisi:

- Nomor
- Nama pemohon
- Instansi
- Nama kegiatan
- Aula
- Tanggal
- Waktu
- Jumlah peserta
- Ketentuan penggunaan
- QR Code
- Pejabat/pengelola yang menyetujui

Dokumen dapat:

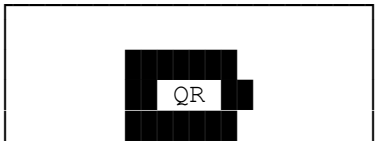
- Dilihat
- Dicetak
- Disimpan PDF

---

16. QR Code

Setiap peminjaman yang disetujui dapat memiliki QR Code.

Contoh:



```
┌──────────────────────┐
│ AUL-2026-00125       │
└──────────────────────┘
```

QR dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa suatu penggunaan aula memang memiliki izin.

---

17. Check-in / Check-out

Ini bisa menjadi fitur tahap kedua, tetapi sangat berguna.

Saat kegiatan dimulai:

Check-in

Petugas mencatat:

- Waktu mulai aktual
- Jumlah peserta aktual
- Kondisi aula
- Penanggung jawab

Setelah selesai:

Check-out

- Waktu selesai
- Kondisi fasilitas
- Kerusakan
- Kebersihan
- Catatan petugas

---

18. Berita Acara / Evaluasi

Setelah penggunaan aula, sistem dapat menyediakan:

Form kondisi aula

```
Kondisi Aula
○ Baik
○ Ada kerusakan
○ Perlu pembersihan
○ Fasilitas bermasalah
```

Jika ada masalah:

- Jenis kerusakan
- Deskripsi
- Foto
- Tindak lanjut

Hal ini akan membuat aplikasi tidak hanya mengatur jadwal, tetapi juga membantu **pengelolaan aset/fasilitas**.

---

19. Notifikasi

Notifikasi dapat diberikan melalui:

Dalam aplikasi

- Pengajuan berhasil
- Pengajuan sedang diverifikasi
- Pengajuan disetujui
- Pengajuan ditolak
- Pengajuan perlu diperbaiki
- Jadwal akan segera berlangsung

Email

Opsional pada MVP, tetapi sangat disarankan.

WhatsApp

Dapat menjadi pengembangan berikutnya melalui WhatsApp Business/API.

---

20. Manajemen Pengguna

Admin dapat mengelola:

- Nama
- Email
- Nomor HP
- Instansi/unit
- Role

- Status akun

Role

Minimal:

Role	Hak Akses
Super Admin	Seluruh sistem
Admin Aula	Pengelolaan aula
Verifikator	Verifikasi pengajuan
Pimpinan	Monitoring & laporan
Internal User	Pengajuan
External User	Pengajuan

---

21. Laporan

Modul laporan sangat penting untuk kebutuhan administrasi.

Laporan peminjaman

Filter:

- Periode
- Aula
- Status
- Pemohon
- Internal/Eksternal
- Jenis kegiatan

Output:

- PDF
- Excel

Contoh

Tanggal	Aula	Pemohon	Kegiatan	Peserta	Status
05/10	Aula Utama	Seksi A	Rapat	80	Selesai
07/10	Aula Mini	KUA X	Pelatihan	40	Selesai
10/10	Aula Utama	Instansi Y	Seminar	120	Disetujui

---

22. Dashboard Pimpinan

Dashboard dapat menampilkan KPI:

Pemanfaatan Aula

```
TOTAL PEMINJAMAN
124

INTERNAL
87

EKSTERNAL
37

JAM PENGGUNAAN
612 jam
```

Grafik:

- Pemakaian per bulan
- Pemakaian per aula
- Internal vs eksternal
- Jenis kegiatan
- Tingkat utilisasi aula
- Jumlah pengajuan disetujui/ditolak

---

23. Audit Trail

Karena aplikasi digunakan untuk administrasi pemerintahan, saya sangat menyarankan adanya **audit trail**.

Sistem mencatat:

```
07-10-2026 09:30
Admin Ahmad

Mengubah status pengajuan
AUL-2026-00125

DARI:
Menunggu Verifikasi

MENJADI:
Disetujui
```

Audit trail sebaiknya tidak dapat dihapus oleh admin biasa.

---

24. Business Rules Utama

BR-01

Satu aula tidak boleh memiliki dua jadwal yang overlap.

BR-02

Jumlah peserta tidak boleh melebihi kapasitas aula.

BR-03

Peminjaman hanya dapat dilakukan pada jam operasional yang ditentukan.

BR-04

Aula nonaktif tidak dapat dipesan.

BR-05

Pengajuan eksternal dapat mensyaratkan dokumen tambahan.

BR-06

Pengajuan belum dianggap resmi sebelum disetujui.

BR-07

Perubahan jadwal setelah persetujuan harus melalui proses perubahan/reschedule.

BR-08

Pembatalan harus dicatat dalam sistem.

BR-09

Setiap perubahan status dicatat dalam audit trail.

BR-10

Sistem memberikan peringatan apabila kapasitas peserta melebihi kapasitas aula.

---

25. Non-Functional Requirements

Performance

Target:

- Halaman utama < 3 detik dalam kondisi normal.
- Pencarian jadwal responsif.
- Sistem mampu menangani beberapa pengguna secara bersamaan.

Security

- HTTPS
- Password di-hash
- Role-based access control
- Session management
- Audit trail
- Validasi upload file
- Pembatasan ukuran file
- Backup database

Availability

Target awal:

99% availability pada jam operasional.

Backup

Database:

- Backup otomatis harian.
- Retensi backup minimal sesuai kebijakan instansi.

---

26. Struktur Data Awal

Entitas utama:

```
USERS
   │
   ├── ROLES
   │
   └── ORGANIZATIONS

AULAS
   │
   ├── FACILITIES
   │
   └── AULA_FACILITIES

BOOKINGS
   │
   ├── USERS
   ├── AULAS
   ├── DOCUMENTS
   ├── APPROVALS
   ├── CHECK_INS
   └── AUDIT_LOGS
```

Tabel inti yang kemungkinan dibutuhkan:

- users
- roles
- organizations
- halls/aulas
- facilities
- hall_facilities
- bookings
- booking_documents
- booking_approvals
- booking_status_histories
- checkins
- checkouts
- notifications
- audit_logs
- holidays
- settings

---

27. Contoh Data Model Booking

```
BOOKING
--------------------------------
id
booking_number
```

```
user_id
hall_id
organization_id

activity_name
activity_type
description

start_datetime
end_datetime

participant_count
person_in_charge
contact_number

status

submitted_at
approved_at
approved_by

rejection_reason
notes

created_at
updated_at
```

---

28. Halaman Aplikasi

Public

1. Beranda
2. Daftar Aula
3. Detail Aula
4. Kalender Ketersediaan
5. Login
6. Registrasi
7. Cek Status Pengajuan

User

1. Dashboard
2. Ajukan Peminjaman
3. Jadwal Aula
4. Pengajuan Saya
5. Detail Pengajuan
6. Profil

Admin

1. Dashboard
2. Kalender
3. Pengajuan
4. Detail Pengajuan
5. Data Aula
6. Fasilitas
7. Pengguna
8. Organisasi
9. Hari Libur/Blackout
10. Laporan
11. Audit Log
12. Pengaturan

Pimpinan

1. Dashboard
2. Agenda
3. Statistik
4. Laporan

---

29. MVP Prioritas

Saya menyarankan jangan langsung membangun semua fitur.

P0 — Wajib

- Login
- Role
- Data aula
- Data fasilitas
- Kalender
- Pengajuan
- Validasi benturan jadwal
- Persetujuan
- Status pengajuan
- Dashboard
- Riwayat
- Laporan dasar

P1 — Sangat disarankan

- Upload dokumen
- PDF surat persetujuan

- Email notification
- QR Code
- Audit trail
- Hari libur
- Blackout date

P2 — Pengembangan

- Check-in/check-out
- Dokumentasi kondisi aula
- WhatsApp notification
- Tanda tangan elektronik
- Statistik utilisasi
- Integrasi SSO
- Integrasi sistem internal Kemenag
- Mobile application

---

30. Acceptance Criteria Utama

Contoh acceptance criteria untuk fitur peminjaman:

AC-01 — Pengajuan

Given pengguna sudah login
When pengguna mengisi formulir peminjaman dengan data valid
Then sistem membuat nomor pengajuan dan status menjadi `Diajukan`.

AC-02 — Benturan Jadwal

Given Aula A sudah memiliki booking 09.00–12.00
When pengguna mencoba booking 10.00–11.00
Then sistem menolak pengajuan tersebut dan memberikan informasi bahwa jadwal bentrok.

AC-03 — Kapasitas

Given Aula memiliki kapasitas 100 orang
When pengguna memasukkan jumlah peserta 120
Then sistem memberikan peringatan dan tidak mengizinkan pemilihan aula tersebut.

AC-04 — Persetujuan

Given pengajuan telah diverifikasi
When admin menekan `Setujui`
Then status berubah menjadi `Disetujui` dan jadwal masuk ke kalender.

AC-05 — Penolakan

Given admin menolak pengajuan
When admin memberikan alasan penolakan
Then sistem menyimpan alasan dan mengubah status menjadi `Ditolak`.

---

31. KPI Produk

Setelah aplikasi berjalan, keberhasilan dapat diukur dengan:

Operational KPI

- % pengajuan dilakukan melalui aplikasi
- Waktu rata-rata proses verifikasi
- Jumlah benturan jadwal
- Jumlah pembatalan
- Jumlah pengajuan per bulan

Utilization KPI

- Tingkat utilisasi masing-masing aula
- Total jam penggunaan
- Internal vs eksternal
- Penggunaan berdasarkan jenis kegiatan

Service KPI

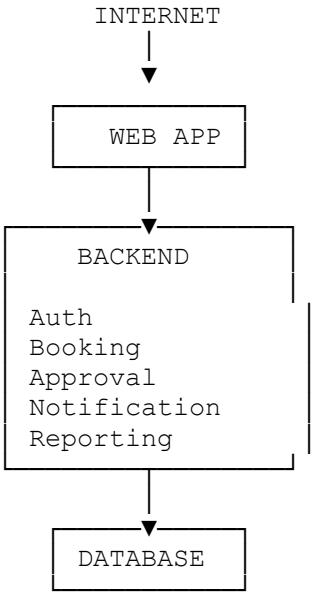
- Waktu respons pengelola
- Jumlah pengajuan yang selesai
- Jumlah komplain
- Kepuasan pengguna

---

32. Rekomendasi Arsitektur

Untuk aplikasi pemerintahan seperti ini, saya menyarankan **web-based modular monolith** terlebih dahulu, bukan microservices.

Contoh:



Stack dapat menggunakan teknologi yang umum dan mudah dipelihara, misalnya:

Frontend

- React / Next.js atau Vue

Backend

- Laravel / Node.js / Django

Database

- PostgreSQL atau MySQL

Storage

- Object storage untuk dokumen/foto

Deployment

- Server/cloud pemerintah atau infrastruktur yang disetujui instansi.

Pemilihan stack sebaiknya mengikuti kompetensi tim IT yang akan memelihara aplikasi dalam jangka panjang.

---

33. Konsep Navigasi

Saya menyarankan menu utama sederhana:



---

34. Fitur yang Menurut Saya Sangat Penting

Ada beberapa hal yang sebaiknya **tidak dilewatkan** dalam desain awal.

1. Jangan hanya membuat kalender

Kalender hanyalah bagian dari sistem. Yang lebih penting adalah **workflow administrasi peminjaman**.

2. Bedakan "booking" dan "approval"

Jangan menganggap ketika seseorang mengisi formulir berarti aula otomatis dipesan.

Lebih aman:

Request → Verification → Approval → Confirmed Schedule.

3. Gunakan kapasitas sebagai aturan sistem

Jika kapasitas aula 100 orang, sistem harus membantu mencegah pemohon memasukkan 150 orang.

4. Simpan histori

Jangan menghapus booking lama. Statusnya dapat berubah menjadi:

`Selesai`, `Dibatalkan`, atau `Ditolak`.

5. Audit trail

Untuk lingkungan pemerintahan, jejak perubahan data akan sangat berguna.

6. Siapkan kemungkinan integrasi

Meskipun belum dibangun, struktur aplikasi sebaiknya memungkinkan integrasi dengan:

- SSO
- Email
- WhatsApp
- tanda tangan elektronik
- sistem kepegawaian
- sistem persuratan

---

35. Roadmap

Fase 1 — Foundation

4–6 minggu

- Login
- User management
- Master aula
- Fasilitas
- Kalender
- Booking
- Approval

Fase 2 — Administration

3–4 minggu

- Dokumen

- Surat persetujuan
- PDF
- Notifikasi
- Audit trail
- Laporan

Fase 3 — Monitoring

3–4 minggu

- Dashboard pimpinan
- Statistik
- Utilisasi aula
- Check-in/check-out
- Evaluasi kondisi aula

Fase 4 — Integrasi

- WhatsApp
- E-signature
- SSO
- Integrasi aplikasi internal
- Mobile/PWA

---

36. Definisi Produk yang Disarankan

Jika diringkas menjadi satu kalimat:

Aplikasi Pengelolaan Aula Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi adalah sistem layanan digital untuk mengelola informasi aula, ketersediaan jadwal, pengajuan pemanfaatan, verifikasi dan persetujuan, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan pemanfaatan aula secara terintegrasi.

Dan menurut saya, **fitur inti yang harus menjadi pusat desain adalah "Availability → Booking → Approval → Schedule → Usage → Reporting"**, bukan sekadar aplikasi kalender.

Jika PRD ini akan benar-benar dipakai untuk **memulai development**, tahap berikutnya yang paling berguna adalah mengubah PRD ini menjadi **Software Requirement Specification (SRS) yang jauh lebih teknis**, lengkap dengan **ERD/database schema, use case diagram, user flow, role & permission matrix, detail API endpoint, struktur menu, wireframe setiap halaman, dan backlog user story + acceptance criteria untuk Sprint 1–5**.